Lab Mec

Introdução

$x = x_0 + v_0 t \cos\theta_0$ ①

$y = y_0 + v_0 t \sin\theta_0 - \frac{1}{2} g t^2$ ②

$\theta_{a\,máx} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(y_i - y_0)}{v_0^2}}} \right)$ ③

$E_{c(inicial)} = \frac{1}{2}(m+M) v_2^2 = (m+M) g h = E_f(máx)$ ④

$m v_0 = (m+M) v_2$ ⑤

$v_0 = \left(\frac{m+M}{m} \right) \cdot \sqrt{2gh}$ ⑥

1) As equações ① e ② assumem que a aceleração da gravidade (g) é a constante em magnitude e direção, o que implica um referencial plano (terra plana). Para trajetos de longo alcance, a curvatura da Terra e a variação da direção e intensidade do campo gravitacional ao longo da trajetória tornam-se significativos, invalidando as aproximações destas equações.

Logo, Não São Aplicáveis

2)

sendo $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$

$x = v_0 t \cos\theta_0 \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos\theta_0}$

$y = v_0 t \operatorname{sen}\theta_0 - \frac{1}{2} g t^2$

$\Leftrightarrow y = v_0 \cdot x \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta_0}\right) \operatorname{sen}\theta_0 - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta_0}\right)^2$

$\Leftrightarrow y = x \cdot \tan\theta_0 - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta_0}\right)^2$

3) sendo $y_i - y_f = 0{,}2\ m$ e $v_0 = 3\ m/s$

$\theta_{max} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1 + 2g(0{,}2)}{3^2}}}\right) \simeq 0{,}698\ rad$

4) O atleta deve utilizar um ângulo de lançamento inferior a 45°

5)

$m v_0 = (m + M) v_2$

$\Leftrightarrow v_0 = \left(\frac{m + M}{m}\right) \cdot v_2$

$\Leftrightarrow v_0 = \left(\frac{m + M}{m}\right) \cdot \sqrt{2gh}$

C.A.

$\frac{1}{2}(m + M) v_2^2 = (m + M) g h$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2} v_2^2 = gh$

$\Leftrightarrow v_2 = \sqrt{2gh}$

6)

$v = \frac{s}{t}$

Fórmula do limite superior do erro (propagação)

$\Delta v = \left|\frac{\partial v}{\partial s}\right| \Delta s + \left|\frac{\partial v}{\partial t}\right| \Delta t$

$\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{1}{t} \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{s}{t^2}$

$\Delta v = \frac{\Delta s}{t} + \frac{s}{t^2} \Delta t \rightarrow \frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{s} + \frac{\Delta t}{t}$

7) $R = \ell - l\cos\theta$

$= l(1-\cos\theta)$

$\frac{\partial R}{\partial \ell} = 1-\cos\theta \qquad \frac{\partial R}{\partial \theta} = l\sin\theta$

$\Delta R = \left|\frac{\partial R}{\partial \ell}\right| \Delta\ell + \left|\frac{\partial R}{\partial \theta}\right| \Delta\theta$

$\frac{\partial R}{\partial \ell} = 1-\cos\theta \qquad \frac{\partial R}{\partial \theta} = l\sin\theta$

$\Delta R = (1-\cos\theta)\Delta\ell + l|\sin\theta|\Delta\theta$

8) $v_0 = \left(1+\frac{M}{m}\right)\sqrt{2gR}$

$\frac{\partial v_0}{\partial M} = \sqrt{2gR}\cdot\frac{1}{m} \qquad \frac{\partial v_0}{\partial R} = \frac{m+M}{m}\sqrt{\frac{g}{2R}}$

$\frac{\partial v_0}{\partial m} = \sqrt{2gR}\cdot\left(-\frac{M}{m^2}\right)$

$\Delta v_0 = \frac{M\sqrt{2gR}}{m}\Delta m + \frac{\sqrt{2gR}}{m}\Delta M + \frac{(m+M)g}{m\sqrt{2gR}}\Delta R$

$\frac{\Delta v_0}{v_0} = \frac{M\Delta m}{m(m+M)} + \frac{\Delta M}{m+M} + \frac{\Delta R}{2R}$